Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: Pan del Sur

Revisión*: [02.00]*

25/10/2026

Especificación de Requisitos según estándar de IEEE 830.

-

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **3**

1. INTRODUCCIÓN **4**

1.1. Propósito 4
1.2. Ámbito del Sistema 5
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 6
1.4. Referencias 6
1.5. Visión General del Documento 7

2. DESCRIPCIÓN GENERAL **8**

2.1. Perspectiva del Producto 8
2.2. Funciones del Producto 9
2.3. Características de los Usuarios 10
2.4. Restricciones 11
2.5. Suposiciones y Dependencias 12
2.6. Requisitos Futuros 13

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS **14**

3.1 Requisitos comunes de las interfaces 15
3.1.1 Interfaces de usuario *16*
3.1.2 Interfaces de hardware *16*
3.1.3 Interfaces de software *17*
3.1.4 Interfaces de comunicación *17*
3.2 Requisitos funcionales 18
3.3 Requisitos no funcionales 23
3.3.1 Requisitos de rendimiento *26*
3.3.2 Seguridad *26*
3.3.3 Fiabilidad *26*
3.3.4 Disponibilidad *26*
3.3.5 Mantenibilidad *27*
3.3.6 Portabilidad *27*
3.4 Otros Requisitos 27
3.4.2. Gestión de propiedades y estados *27*
3.4.3. Gestión de datos y persistencia *28*
3.4.4. Pruebas unitarias *28*
3.4.5. Cobertura y trazabilidad de pruebas *29*
3.4.6. Control de versiones *29*
CONCLUSIÓN 30

-

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación
16/09/2026	01.00	Equipo de desarrollo Pan del Sur	Elaboración inicial de la ERS, definición del sistema y levantamiento de requisitos.
24/10/2026	02.00	Equipo de desarrollo Pan del Sur	Actualización de la ERS para la Evaluación Parcial 2, incorporación de React, navegación, componentes, persistencia y pruebas unitarias.

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente

[Firma]

Sr./Sra.

Por la empresa suministradora

[Firma]

Sr./Sra.

-

1. Introducción

El presente documento contiene la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema web Pan del Sur – Control de Producción y Calidad, desarrollado para apoyar la administración de los procesos productivos, el control de calidad, la gestión de productos e ingredientes, la trazabilidad de los lotes y la generación de reportes.

Durante la primera etapa del proyecto se realizó el análisis de las necesidades de la empresa, se identificaron los usuarios y se definieron los requisitos funcionales y no funcionales. Asimismo, se desarrollaron las primeras interfaces utilizando tecnologías web.

En la segunda etapa, correspondiente a la Evaluación Parcial 2, el proyecto evoluciona hacia una aplicación frontend desarrollada con React, utilizando componentes reutilizables, navegación entre vistas, formularios interactivos, gestión de estados y persistencia local de información.

Esta actualización mantiene los objetivos establecidos originalmente y documenta las decisiones tecnológicas y funcionales incorporadas durante el desarrollo.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir y actualizar los requisitos del sistema Pan del Sur, estableciendo las funcionalidades que debe ofrecer, las condiciones de calidad que debe cumplir y las tecnologías utilizadas para su implementación.

La especificación permitirá comprender cómo la plataforma contribuye a digitalizar procesos que anteriormente se realizaban mediante registros manuales o planillas independientes.

Además, servirá como referencia para comprobar el cumplimiento de los requisitos, orientar las pruebas unitarias y respaldar la presentación técnica del proyecto.

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, al docente evaluador y a los responsables de las áreas de administración, producción y control de calidad de Pan del Sur.

-

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema se denomina Pan del Sur – Sistema de Control de Producción y Calidad y consiste en una aplicación web destinada a centralizar y organizar información relacionada con las operaciones productivas de una empresa dedicada a la elaboración de productos de panadería.

La plataforma contempla las siguientes funcionalidades:

- Registro, consulta, edición y eliminación de órdenes de producción.
- Registro y administración de inspecciones de calidad.
- Consulta y mantenimiento de productos e ingredientes.
- Visualización de existencias y advertencias de stock bajo.
- Consulta de lotes y trazabilidad de productos.
- Consulta de información relacionada con inspecciones e ingredientes utilizados.
- Generación de reportes de producción, calidad e inventario.
- Consulta de productos disponibles y cálculo de cotizaciones.
- Navegación entre módulos mediante una interfaz responsiva.

La aplicación utiliza React para construir las interfaces y gestionar las interacciones del usuario. La información operativa se administra mediante módulos JavaScript y almacenamiento local del navegador, lo que permite realizar operaciones sin depender de una base de datos externa durante esta etapa.

El sistema no contempla actualmente el control automático de maquinaria, la administración de remuneraciones, la contabilidad completa de la empresa ni el procesamiento de pagos en línea.

Tampoco reemplaza las inspecciones físicas realizadas por los técnicos de calidad.

La finalidad del proyecto es reducir errores en el registro de información, facilitar la consulta de datos y proporcionar herramientas de apoyo para el seguimiento de la producción.

-

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requisito funcional que describe una operación que debe realizar el sistema.
RNF	Requisito no funcional que establece una condición de calidad o funcionamiento.
React	Biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces mediante componentes.
JSX	Sintaxis utilizada en React para describir elementos de la interfaz.
Componente	Unidad reutilizable de interfaz que encapsula una responsabilidad.
Props	Propiedades utilizadas para transmitir información entre componentes React.
Estado	Información interna que permite actualizar dinámicamente un componente.
Vite	Herramienta utilizada para desarrollar y compilar la aplicación frontend.
React Router	Biblioteca utilizada para administrar la navegación entre vistas.
Bootstrap	Framework CSS utilizado para implementar estilos y diseño responsivo.
CRUD	Operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de información.
localStorage	Mecanismo del navegador utilizado para conservar información localmente.
Jasmine	Framework utilizado para definir y ejecutar pruebas unitarias.
Karma	Herramienta utilizada para ejecutar pruebas JavaScript en un navegador.
Mock	Simulación controlada de una dependencia utilizada durante una prueba.
Lote	Conjunto de productos fabricados bajo condiciones comunes e identificado mediante un código.
Trazabilidad	Seguimiento de la información relacionada con la producción, calidad y distribución de un lote.
Stock crítico	Existencia de un ingrediente que alcanza o desciende bajo su nivel mínimo definido.
No conforme	Resultado de una inspección que indica incumplimiento de los parámetros establecidos

1.4. Referencias

Para la elaboración y actualización de esta especificación se utilizaron los siguientes antecedentes:

- Documento ERS de Pan del Sur correspondiente a la Evaluación Parcial 1.
- Planilla de Requerimientos de Pan del Sur, que contiene diez requisitos funcionales y cinco no funcionales.
- DSY1104 – Evaluación Parcial 1, Anexo 4: Especificación de Requisitos de Software.
- DSY1104 – Evaluación Parcial 2, Anexo 1: Instrucciones.
- DSY1104 – Evaluación Parcial 2: Instrumento de evaluación del estudiante.
- Repositorio GitHub EVA_1_FULLSTACK, rama evaluacion-2-react.
- Código fuente de los componentes, páginas, módulos de datos y archivos de pruebas del proyecto.

-

1.5. Visión General del Documento

El presente ERS está organizado en tres secciones principales.

La primera sección describe el propósito, el alcance y los conceptos utilizados en el proyecto.

La segunda sección presenta el contexto general del sistema, sus funciones, los perfiles de usuario, las restricciones tecnológicas y las dependencias que condicionan su funcionamiento.

La tercera sección desarrolla los requisitos específicos, las interfaces, los requisitos funcionales y no funcionales, y su relación con la implementación realizada mediante React.

Esta estructura permite relacionar las necesidades de Pan del Sur con las funcionalidades desarrolladas y con las pruebas destinadas a comprobar su correcto comportamiento.

-

2. Descripción General

Pan del Sur requiere una plataforma que facilite el registro, organización y consulta de información relacionada con sus actividades de producción y control de calidad.

Anteriormente, gran parte de estos procesos dependía de documentos manuales y planillas independientes, dificultando el seguimiento de las órdenes, la consulta de existencias y la identificación de problemas de calidad.

El sistema propuesto reúne estas funciones en una aplicación web organizada por módulos.

Durante la Evaluación Parcial 2, las interfaces originales fueron migradas a React, incorporando una arquitectura basada en componentes, navegación mediante rutas y gestión dinámica de información.

2.1. Perspectiva del Producto

Pan del Sur es una aplicación web independiente, desarrollada como solución frontend para la administración de información de producción y calidad.

La plataforma está construida utilizando React y Vite, complementados con React Router para la navegación y Bootstrap para la presentación visual.

La aplicación se encuentra organizada en componentes de interfaz, páginas funcionales, módulos de datos y archivos de pruebas.

Su estructura permite separar las responsabilidades de presentación, interacción y tratamiento de información, facilitando el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.

La persistencia actual se realiza mediante localStorage, por lo que la información se conserva en el navegador utilizado.

Esta solución permite simular operaciones de almacenamiento sin requerir una conexión con un servidor o una base de datos relacional.

Sin embargo, no constituye un sistema centralizado de datos compartidos entre múltiples equipos. Una implementación empresarial definitiva requeriría un backend, una base de datos y mecanismos de autenticación y autorización.

-

2.2. Funciones del Producto

El sistema se encuentra organizado en seis vistas principales.

Inicio: presenta información general de Pan del Sur, productos destacados y herramientas de cotización que permiten seleccionar cantidades y calcular valores estimados.

Órdenes de Producción: permite registrar órdenes, consultar registros existentes, modificar información y eliminar órdenes. Incluye formularios con validaciones y mensajes de retroalimentación.

Control de Calidad: permite registrar inspecciones, evaluar parámetros, consultar resultados, editar registros y eliminar inspecciones. Incorpora validaciones asociadas a las condiciones de calidad.

Productos e Ingredientes: permite consultar catálogos, buscar registros, agregar productos o ingredientes, modificar información y eliminar registros. También permite visualizar existencias y advertencias de inventario.

Lotes y Trazabilidad: permite buscar lotes y consultar información relacionada con los productos, los ingredientes y las inspecciones de calidad asociadas.

Reportes: permite seleccionar tipos de reportes y períodos, consultar resultados y generar información a partir de los registros almacenados.

Estas funciones se relacionan entre sí mediante el uso de información común. Por ejemplo, los productos registrados pueden utilizarse en órdenes de producción, mientras que los registros de producción y calidad constituyen fuentes de información para los reportes.

-

2.3. Características de los Usuarios

Los usuarios de Pan del Sur presentan diferentes responsabilidades y niveles de experiencia tecnológica.

La aplicación debe ofrecer una interfaz comprensible, con navegación clara, formularios organizados y mensajes que faciliten la ejecución de las tareas.

Tipo de usuario	Características	Conocimientos técnicos	Funciones principales
Administrador	Responsable de supervisar la información y apoyar decisiones operativas.	Manejo básico de computadores y conocimientos intermedios de planillas.	Consultar productos, ingredientes, existencias y reportes.
Usuario de producción	Trabajador o supervisor relacionado con la fabricación de productos.	Manejo básico de computadores y dispositivos móviles.	Registrar y consultar órdenes, cantidades, fechas y estados.
Técnico de control de calidad	Responsable de evaluar productos y registrar inspecciones.	Manejo de formularios digitales y conocimientos de control de calidad.	Registrar parámetros, resultados, observaciones y acciones correctivas.
Cliente o usuario solicitante	Persona interesada en consultar productos y realizar solicitudes.	Conocimientos básicos de navegación web.	Consultar productos, cantidades y cotizaciones.

Estos perfiles representan los actores definidos para el sistema. La versión actual no implementa un mecanismo completo de autenticación ni control de acceso por roles, por lo que dicha funcionalidad permanece como mejora futura.

-

2.4. Restricciones

El desarrollo del sistema se encuentra sujeto a restricciones funcionales, tecnológicas y operativas.

Restricciones tecnológicas: la aplicación frontend se desarrolla utilizando React, JavaScript, JSX, HTML y CSS. Vite se utiliza como herramienta de desarrollo y compilación, mientras que Bootstrap permite adaptar la interfaz a diferentes resoluciones.

Restricciones de almacenamiento: la información persistente se conserva mediante localStorage. Esto implica que los registros dependen del navegador y del dispositivo utilizados, sin sincronización automática entre usuarios.

Restricciones de conectividad: el proyecto puede ejecutarse localmente mediante el servidor de desarrollo de Vite. Para su publicación y acceso remoto se requiere un servicio de alojamiento web.

Restricciones de seguridad: la aplicación no dispone actualmente de un backend de autenticación ni de permisos centralizados. Por ello, la información almacenada localmente debe considerarse de demostración y no debe utilizarse para conservar datos empresariales sensibles.

Restricciones de hardware: el sistema requiere un dispositivo compatible con un navegador web moderno y con JavaScript habilitado.

Restricciones de integración: no existe conexión con sistemas contables, máquinas de producción, servicios de pago ni bases de datos externas.

Restricciones de validación: los formularios deben comprobar los campos obligatorios y las reglas de negocio antes de guardar información.

Restricciones de calidad: las funcionalidades principales deben ser verificables mediante pruebas unitarias y pruebas de interacción.

-

2.5. Suposiciones y Dependencias

Para el funcionamiento del sistema se consideran las siguientes suposiciones:

- Los usuarios cuentan con un navegador web actualizado.
- Los datos ingresados representan correctamente los procesos de Pan del Sur.
- Los parámetros de calidad son definidos por los responsables correspondientes.
- Los usuarios conocen las operaciones básicas de navegación y uso de formularios.
- Los dispositivos permiten ejecutar JavaScript y utilizar almacenamiento local.

El sistema depende de React para la construcción de componentes, React Router para la navegación y Bootstrap para la presentación visual.

También depende del correcto funcionamiento de los módulos de datos y de la disponibilidad de localStorage para conservar registros.

La información mostrada en reportes y trazabilidad depende de la exactitud de los registros utilizados como fuente.

En caso de modificar las tecnologías, los procesos de negocio o las reglas de validación, será necesario revisar los requisitos y las pruebas correspondientes.

-

2.6. Requisitos Futuros

Para posteriores versiones del sistema se consideran las siguientes mejoras:

- Implementación de autenticación de usuarios y permisos según roles.
- Incorporación de una base de datos centralizada.
- Desarrollo de un backend para administrar la información.
- Sincronización de registros entre diferentes dispositivos.
- Integración con sistemas de inventario y gestión empresarial.
- Generación de alertas automáticas de stock crítico.
- Implementación de notificaciones relacionadas con inspecciones no conformes.
- Incorporación de códigos QR para identificación de lotes.
- Generación de reportes avanzados en PDF y Excel.
- Implementación de respaldos automáticos.
- Registro de auditoría de las operaciones realizadas.
- Incorporación de herramientas de análisis de producción y demanda.

Estas funcionalidades corresponden a posibles ampliaciones y no deben confundirse con los requisitos implementados durante la Evaluación Parcial 2.

-

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene la especificación detallada de los requisitos del sistema **Pan del Sur – Control de Producción y Calidad**, con el propósito de establecer las funcionalidades, condiciones de funcionamiento y características que debe cumplir la plataforma web.

Los requisitos se presentan con un nivel de detalle suficiente para orientar el diseño y desarrollo del sistema, así como para permitir que el equipo de pruebas planifique y ejecute las verificaciones necesarias para determinar si las funcionalidades implementadas satisfacen las necesidades de la empresa.

Cada requisito describe un comportamiento esperado del sistema, observable por los usuarios mediante las interfaces, formularios, operaciones y resultados que ofrece la aplicación.

En esta segunda etapa, los requisitos definidos durante la Evaluación Parcial 1 se mantienen y se relacionan con la implementación realizada mediante React, considerando la utilización de componentes reutilizables, navegación entre páginas, gestión de estados, validaciones, operaciones CRUD y almacenamiento local de información.

Para asegurar la calidad de la especificación, se consideran los siguientes principios:

- **Corrección:** cada requisito debe responder a una necesidad real de Pan del Sur y contribuir al control de sus procesos de producción, calidad, inventario o trazabilidad.
- **No ambigüedad:** los requisitos deben expresarse mediante descripciones claras, evitando interpretaciones diferentes sobre las funciones que debe realizar el sistema.
- **Completitud:** los requisitos deben considerar los datos necesarios, las operaciones esperadas y las respuestas frente a situaciones válidas e inválidas.
- **Consistencia:** las funcionalidades descritas deben mantener coherencia entre sí y no presentar contradicciones relacionadas con las reglas de negocio.
- **Clasificación:** los requisitos se organizan en funcionales y no funcionales, identificando las necesidades operativas y las condiciones de calidad del sistema.
- **Verificabilidad:** cada requisito debe permitir comprobar su cumplimiento mediante pruebas de funcionamiento, validaciones o inspecciones de la interfaz.
- **Modificabilidad:** la especificación debe permitir incorporar cambios o nuevas funcionalidades sin afectar la comprensión de los requisitos existentes.
- **Trazabilidad:** los requisitos deben relacionarse con las necesidades de Pan del Sur y con las páginas, componentes o módulos responsables de su implementación.

Los requisitos R.1 a R.10 corresponden a funcionalidades del sistema, mientras que los requisitos R.11 a R.15 corresponden a condiciones no funcionales.

-

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

El sistema Pan del Sur – Control de Producción y Calidad utilizará interfaces web para permitir la interacción entre los usuarios y los diferentes módulos de la plataforma.

Las interfaces estarán organizadas mediante componentes React que permiten presentar información, recibir datos, ejecutar operaciones y actualizar dinámicamente los elementos visibles.

Las principales entradas del sistema corresponden a:

- Información de órdenes de producción, incluyendo código, producto, cantidad, fecha, estado y prioridad.
- Información de inspecciones de calidad, incluyendo lote, técnico responsable, parámetros evaluados y resultados.
- Datos de productos e ingredientes, como código, nombre, categoría, precio y existencias.
- Códigos de lotes utilizados para realizar búsquedas de trazabilidad.
- Fechas y tipos de reportes seleccionados por los usuarios.
- Cantidades utilizadas para calcular cotizaciones de productos.

Las principales salidas del sistema corresponden a:

- Mensajes de confirmación o error al realizar operaciones.
- Listados de órdenes de producción, productos, ingredientes e inspecciones.
- Información de existencias y advertencias de stock bajo.
- Resultados de evaluaciones de calidad.
- Información relacionada con la trazabilidad de los lotes.
- Cálculos de cotizaciones y valores estimados.
- Indicadores y reportes relacionados con los procesos productivos.

Las entradas deberán validarse antes de ser procesadas, evitando el registro de información incorrecta. Los resultados deberán presentarse de manera comprensible y mantener una organización visual consistente.

-

3.1.1 Interfaces de usuario

Las interfaces de usuario del sistema serán páginas web desarrolladas mediante React, utilizando Bootstrap y hojas de estilo CSS para su presentación.

La aplicación mantendrá una estructura visual uniforme, compuesta por un encabezado, un menú de navegación, un área principal de contenido y un pie de página.

El encabezado mostrará el nombre de Pan del Sur y la identificación del sistema. El menú permitirá acceder a las secciones de Inicio, Órdenes de Producción, Control de Calidad, Productos e Ingredientes, Lotes y Trazabilidad y Reportes.

La navegación se realizará mediante React Router, permitiendo cambiar entre las distintas vistas sin recargar completamente la aplicación.

Las interfaces utilizarán una paleta de colores relacionada con la identidad de Pan del Sur, principalmente tonos cafés, cobre y beige.

Los formularios incluirán etiquetas, campos de texto, listas desplegables, selectores de fecha y botones de acción. Cuando corresponda, mostrarán mensajes de validación para informar errores o confirmar operaciones realizadas.

Las tablas permitirán consultar registros y realizar operaciones de mantenimiento, como editar o eliminar información.

El diseño será responsivo, adaptándose a computadores, tablets y teléfonos móviles. En pantallas pequeñas, los elementos deberán reorganizarse para conservar la legibilidad y permitir el acceso a las funciones principales.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema deberá funcionar en dispositivos que cuenten con un navegador web moderno y permitan ejecutar aplicaciones desarrolladas con JavaScript.

Los dispositivos considerados son computadores de escritorio, notebooks, tablets y teléfonos móviles.

La interacción se realizará mediante teclado, mouse o pantalla táctil, dependiendo del dispositivo utilizado.

No se requerirá hardware especializado, lectores externos, maquinaria industrial ni dispositivos adicionales para utilizar las funcionalidades de la versión actual.

Los usuarios deberán contar con un dispositivo compatible y recursos suficientes para ejecutar la aplicación.

-

3.1.3 Interfaces de software

La aplicación utiliza las siguientes tecnologías:

Tecnología	Función
React	Construcción y actualización de interfaces mediante componentes.
Vite	Desarrollo, ejecución local y compilación del frontend.
React Router DOM	Administración de rutas y navegación.
Bootstrap	Sistema de diseño y responsividad.
JavaScript y JSX	Implementación de componentes, validaciones y lógica de interacción.
CSS	Personalización visual de la aplicación.
localStorage	Persistencia de datos en el navegador.
Jasmine	Definición de pruebas unitarias.
Karma	Ejecución automatizada de pruebas en navegador.
Webpack y Babel	Procesamiento de archivos utilizados por el entorno de pruebas.

La aplicación no requiere actualmente una API externa ni una base de datos remota.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema se ejecutará mediante un navegador web, utilizando el servidor de desarrollo de Vite durante su implementación y pruebas.

La comunicación necesaria para cargar la aplicación se realizará mediante los protocolos HTTP o HTTPS, dependiendo del entorno utilizado.

En un entorno de producción deberá utilizarse HTTPS para proteger la comunicación entre el navegador y el servidor de alojamiento.

La versión actual utiliza almacenamiento local y no requiere una comunicación permanente con servicios externos para realizar las operaciones sobre los registros.

La incorporación de una API, una base de datos remota o mecanismos de sincronización entre dispositivos corresponderá a futuras versiones.

-

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las operaciones que el sistema debe permitir realizar a sus usuarios.

Se mantienen los códigos R.1 a R.10 definidos en la primera evaluación, incorporando criterios de aceptación y referencias a los módulos de React.

3.2.1. RF-01 / R.1 — Registrar órdenes de producción

- **Actor principal:** Administrador o usuario autorizado de producción.
- **Descripción:** El sistema debe permitir registrar órdenes de producción mediante un formulario que contenga los datos necesarios para identificar el producto y planificar su fabricación.
- **Datos requeridos:** código, categoría, producto, cantidad, peso por unidad, fecha de producción, estado y prioridad.
- **Funcionamiento esperado:** el usuario completa el formulario, el sistema valida los datos y, si son correctos, registra la orden. Posteriormente, la información debe aparecer en el listado de órdenes.
- **Criterios de aceptación:**
    - Los campos obligatorios deben completarse.
    - Los valores numéricos deben respetar las reglas de validación.
    - El sistema debe informar los errores antes de guardar.
    - Una orden válida debe incorporarse al listado.
    - El usuario debe poder consultar, editar y eliminar registros existentes.
    - Las modificaciones deben reflejarse en la interfaz y en el almacenamiento local.
- **Implementación relacionada:** OrdenesProduccion.jsx, ordenes.js y validacionOrdenes.js.
- **Estado:** Desarrollado en el frontend; ejecución final de pruebas pendiente de confirmación.

-

3.2.2. RF-02 / R.2 — Consultar catálogo de productos (administrador)

- **Actor principal:** Administrador.
- **Descripción:** El sistema debe permitir consultar el catálogo de productos registrados en Pan del Sur.
- **Información requerida:** código, nombre, categoría, tiempo de producción, precio y stock actual.
- **Funcionamiento esperado:** el administrador accede al módulo de productos y visualiza los registros disponibles, pudiendo utilizar las opciones de búsqueda y mantenimiento del catálogo.
- **Criterios de aceptación:**
    - Mostrar los productos registrados.
    - Presentar sus atributos principales.
    - Permitir buscar productos.
    - Reflejar los cambios realizados sobre el catálogo.
    - Mostrar mensajes adecuados cuando no existan resultados.
- **Implementación relacionada:** ProductosIngredientes.jsx y catalogo.js.
- **Estado:** Desarrollado en el frontend; verificación funcional final pendiente.

3.2.3. RF-03 / R.3 — Consultar inventario de ingredientes

- **Actor principal:** Administrador.
- **Descripción:** El sistema debe permitir consultar la información correspondiente a los ingredientes utilizados en los procesos productivos.
- **Información requerida:** código, nombre, unidad de medida, stock actual, stock mínimo y estado del inventario.
- **Funcionamiento esperado:** el administrador selecciona el catálogo de ingredientes y consulta las existencias registradas.
- **Criterios de aceptación:**
    - Mostrar los ingredientes disponibles.
    - Presentar el stock actual y mínimo.
    - Identificar situaciones de bajo stock.
    - Permitir consultar los registros mediante búsqueda.
    - Reflejar las modificaciones realizadas sobre la información.
- **Implementación relacionada:** ProductosIngredientes.jsx y catalogo.js.
- **Estado:** Desarrollado en el frontend; verificación funcional final pendiente.

-

3.2.4. RF-04 / R.4 — Registrar nuevos productos

- **Actor principal:** Administrador.
- **Descripción:** El sistema debe permitir incorporar nuevos productos al catálogo de Pan del Sur.
- **Datos requeridos:** código, nombre, categoría, tiempo de producción, precio y stock inicial.
- **Funcionamiento esperado:** el administrador completa el formulario de registro. El sistema valida la información y, cuando corresponde, agrega el producto al catálogo.
- **Criterios de aceptación:**
    - Validar los campos obligatorios.
    - Rechazar códigos de productos duplicados.
    - Comprobar que los valores numéricos sean válidos.
    - Mostrar un mensaje de confirmación cuando el registro se guarde.
    - Incorporar el nuevo producto al listado.
    - Conservar los datos mediante persistencia local.
- **Implementación relacionada:** ProductosIngredientes.jsx y catalogo.js.
- **Estado:** Desarrollado en el frontend; verificación funcional final pendiente.

3.2.5. RF-05 / R.5 — Generar reportes personalizados

- **Actor principal:** Administrador.
- **Descripción:** El sistema debe permitir generar reportes relacionados con las operaciones de Pan del Sur.
- **Datos requeridos:** tipo de reporte y período de consulta, cuando corresponda.
- **Funcionamiento esperado:** el administrador selecciona el reporte requerido y establece las condiciones de búsqueda. El sistema procesa los registros disponibles y presenta los resultados.
- **Criterios de aceptación:**
    - Permitir seleccionar diferentes tipos de reportes.
    - Validar los períodos ingresados.
    - Rechazar un rango de fechas incorrecto.
    - Mostrar información correspondiente al tipo de reporte seleccionado.
    - Considerar los registros almacenados como fuente de información.
    - Permitir consultar información de producción, calidad e ingredientes según el reporte.
- **Implementación relacionada:** Reportes.jsx, ordenes.js, inspecciones.js y catalogo.js.
- **Estado:** Desarrollado en el frontend; verificación funcional final pendiente.

-

3.2.6. RF-06 / R.6 — Consultar catálogo de productos (usuario)

- **Actor principal:** Cliente o usuario solicitante.
- **Descripción:** El sistema debe permitir consultar los productos disponibles, sus precios y las cantidades que pueden solicitarse.
- **Funcionamiento esperado:** el usuario ingresa a la página de inicio y consulta la información de los productos presentados.
- **Criterios de aceptación:**
    - Mostrar productos disponibles.
    - Presentar información comprensible sobre cada producto.
    - Mostrar precios.
    - Permitir seleccionar cantidades para realizar cotizaciones.
    - Mantener una presentación clara y responsiva.
- **Implementación relacionada:** Inicio.jsx y catalogo.js.
- **Estado:** Desarrollado en el frontend; verificación funcional final pendiente.

3.2.7. RF-07 / R.7 — Cotizar y solicitar productos

- **Actor principal:** Cliente o usuario solicitante.
- **Descripción:** El sistema debe permitir seleccionar un producto, indicar una cantidad y calcular el valor estimado correspondiente.
- **Funcionamiento esperado:** el usuario selecciona la cantidad deseada y el sistema calcula el valor total utilizando el precio del producto.
- **Regla de cálculo:** Valor total = Precio unitario × Cantidad solicitada.
- **Criterios de aceptación:**
    - Permitir seleccionar una cantidad.
    - Validar que la cantidad ingresada sea válida.
    - Calcular correctamente el total.
    - Mostrar un resumen comprensible de la cotización.
    - Evitar valores negativos o cantidades inválidas.
- **Implementación relacionada:** Inicio.jsx, especialmente el componente TarjetaCotizador.
- **Estado:** Cotización desarrollada. La creación de una solicitud formal persistente de pedido no está acreditada por el flujo revisado y permanece como funcionalidad por completar.

-

3.2.8. RF-08 / R.8 — Registrar una inspección de calidad

- **Actor principal:** Técnico de control de calidad.
- **Descripción:** El sistema debe permitir registrar inspecciones de calidad correspondientes a los productos elaborados.
- **Datos requeridos:** lote, producto, fecha, técnico responsable, parámetros evaluados, resultado y observaciones.
- **Funcionamiento esperado:** el técnico completa el formulario de inspección. El sistema evalúa las reglas de validación y permite guardar los registros que cumplen las condiciones establecidas.
- **Criterios de aceptación:**
    - Validar los campos obligatorios.
    - Evaluar los parámetros de calidad.
    - Impedir resultados conformes cuando los parámetros incumplen las reglas definidas.
    - Exigir observaciones cuando corresponda a un resultado no conforme.
    - Permitir consultar, editar y eliminar inspecciones.
    - Reflejar los cambios en la interfaz y el almacenamiento local.
- **Implementación relacionada:** ControlCalidad.jsx, inspecciones.js y validacionCalidad.js.
- **Estado:** Desarrollado en el frontend; verificación funcional final pendiente.

3.2.9. RF-09 / R.9 — Buscar la trazabilidad de un lote

- **Actor principal:** Usuario autorizado.
- **Descripción:** El sistema debe permitir buscar lotes mediante un código identificador y consultar información relacionada con su producción.
- **Información requerida:** código de lote, producto, cantidad, fecha de producción y estado.
- **Funcionamiento esperado:** el usuario ingresa un criterio de búsqueda y el sistema presenta los registros relacionados.
- **Criterios de aceptación:**
    - Permitir ingresar un criterio de búsqueda.
    - Consultar la información de lotes disponibles.
    - Mostrar los resultados relacionados.
    - Informar cuando no existan coincidencias.
    - Presentar la información de manera organizada.
- **Implementación relacionada:** Trazabilidad.jsx y lotes.js.
- **Estado:** Desarrollado en el frontend; verificación funcional final pendiente.

-

3.2.10. RF-10 / R.10 — Consultar información detallada del lote

- **Actor principal:** Usuario autorizado.
- **Descripción:** El sistema debe permitir consultar información complementaria de un lote seleccionado, incluyendo los ingredientes utilizados, los resultados de control de calidad y los antecedentes de distribución disponibles.
- **Funcionamiento esperado:** el usuario consulta un lote y visualiza los datos relacionados con su proceso productivo y las inspecciones correspondientes.
- **Criterios de aceptación:**
    - Mostrar información general del lote.
    - Presentar los ingredientes asociados cuando existan registros.
    - Mostrar información de las inspecciones relacionadas.
    - Presentar los antecedentes de distribución disponibles.
    - Mantener una relación coherente entre los registros consultados.
- **Implementación relacionada:** Trazabilidad.jsx, lotes.js e inspecciones.js.
- **Estado:** Consulta de trazabilidad desarrollada. La integridad y actualización de todos los antecedentes de distribución deben verificarse antes de declarar el requisito completamente satisfecho.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones que debe cumplir la plataforma para ofrecer una experiencia adecuada, confiable y consistente.

Se mantienen los cinco requisitos definidos en la Evaluación Parcial 1.

3.3.1. RNF-01 / R.11 — Usabilidad para pantallas táctiles

- **Clasificación:** No funcional de usabilidad.
- **Actores:** Administrador, usuario de producción, técnico de calidad y usuario solicitante.
- **Descripción:** El sistema debe presentar controles de interacción adecuados para dispositivos táctiles, facilitando el uso de botones, formularios y enlaces.
- **Criterios de aceptación:**
    - Los controles interactivos deben ser fácilmente identificables.
    - Los botones deben disponer de un tamaño adecuado para interacción táctil, utilizando como referencia aproximadamente 44 píxeles.
    - Los formularios deben presentar etiquetas comprensibles.
    - Las acciones principales deben poder realizarse sin depender exclusivamente de un mouse.
    - La navegación debe ser clara en dispositivos móviles.
- **Implementación relacionada:** componentes React, Bootstrap y estilos CSS.
- **Verificación:** pruebas manuales de interacción táctil y revisión de dimensiones de controles.

-

3.3.2. RNF-02 / R.12 — Diseño responsivo

- **Clasificación:** No funcional de compatibilidad y presentación.
- **Actores:** Todos los usuarios.
- **Descripción:** El sistema debe adaptar sus elementos visuales a diferentes tamaños de pantalla, manteniendo la legibilidad y el acceso a las funcionalidades principales.
- **Criterios de aceptación:**
    - La interfaz debe adaptarse a computadores, tablets y teléfonos móviles.
    - Las tarjetas y formularios deben reorganizarse según el espacio disponible.
    - La navegación debe conservar su funcionalidad.
    - Las tablas extensas deben permitir consultar su contenido sin perder información.
    - No deben producirse superposiciones que impidan utilizar controles.
- **Implementación relacionada:** Bootstrap, App.css e index.css.
- **Verificación:** revisión visual en resoluciones de escritorio, tablet y móvil.

3.3.3. RNF-03 / R.13 — Compatibilidad con navegadores estándar

- **Clasificación:** No funcional de compatibilidad.
- **Actores:** Todos los usuarios.
- **Descripción:** La aplicación debe funcionar en navegadores modernos sin requerir extensiones adicionales.
- **Criterios de aceptación:**
    - Permitir el acceso mediante navegadores compatibles con las tecnologías utilizadas.
    - Mantener las funcionalidades principales de navegación y formularios.
    - No depender de complementos externos instalados por el usuario.
    - Presentar correctamente los estilos y componentes.
- **Navegadores considerados:** Chrome, Edge, Firefox y Safari.
- **Verificación:** ejecución de pruebas de compatibilidad en los navegadores definidos.

-

3.3.4. RNF-04 / R.14 — Retroalimentación inmediata en validaciones

- **Clasificación:** No funcional de usabilidad.
- **Actores:** Administrador, usuario de producción y técnico de control de calidad.
- **Descripción:** El sistema debe validar la información ingresada y comunicar al usuario los errores detectados antes de completar una operación.
- **Criterios de aceptación:**
    - Informar cuando existan campos obligatorios incompletos.
    - Detectar valores numéricos inválidos.
    - Aplicar las reglas de negocio correspondientes.
    - Evitar el almacenamiento de registros que incumplan las validaciones.
    - Mostrar mensajes de error o confirmación comprensibles.
    - Conservar la información ingresada cuando ocurra un error de almacenamiento, cuando corresponda.
- **Implementación relacionada:** formularios de React, validacionOrdenes.js y validacionCalidad.js.
- **Verificación:** pruebas de entradas válidas, inválidas y errores simulados.

3.3.5. RNF-05 / R.15 — Consistencia visual entre módulos

- **Clasificación:** No funcional de mantenibilidad y presentación.
- **Actores:** Todos los usuarios.
- **Descripción:** El sistema debe mantener una identidad visual uniforme entre sus diferentes módulos.
- **Criterios de aceptación:**
    - Utilizar la misma paleta de colores en las vistas principales.
    - Mantener una tipografía y jerarquía visual consistentes.
    - Utilizar un encabezado y navegación comunes.
    - Presentar formularios y tablas con estilos coherentes.
    - Conservar el logotipo y nombre de Pan del Sur.
    - Mantener mensajes y controles visualmente reconocibles.
- **Implementación relacionada:** Header.jsx, Navbar.jsx, Footer.jsx, App.css e index.css.
- **Verificación:** revisión visual comparativa de las seis vistas principales.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe responder de manera adecuada a las interacciones realizadas por los usuarios en el navegador.

La navegación, las validaciones y las operaciones sobre datos locales deben ejecutarse sin bloqueos prolongados de la interfaz.

Para una evaluación cuantitativa posterior se propone medir el tiempo de respuesta de las operaciones principales utilizando herramientas del navegador y un conjunto de datos representativo.

No se establece un tiempo máximo acreditado porque aún no se dispone de resultados formales de rendimiento.

3.3.2 Seguridad

La aplicación debe validar los datos ingresados y evitar que operaciones incorrectas modifiquen registros válidos.

La información almacenada en localStorage debe considerarse local al navegador y no equivalente a una base de datos segura.

En la versión actual no existe autenticación centralizada ni autorización por perfiles. Para un uso empresarial será necesario incorporar mecanismos de control de acceso, protección de información y almacenamiento seguro.

3.3.3 Fiabilidad

El sistema debe mantener un comportamiento coherente frente a operaciones válidas e inválidas.

Los formularios deben comunicar los errores de validación y las operaciones de almacenamiento deben manejar adecuadamente las situaciones excepcionales.

Las pruebas unitarias deben verificar los comportamientos esperados y contribuir a detectar regresiones durante el desarrollo.

3.3.4 Disponibilidad

La aplicación debe encontrarse disponible mientras el servidor de desarrollo o el servicio de alojamiento esté funcionando.

La persistencia local permite conservar registros en el navegador, pero no garantiza disponibilidad de la información desde otros dispositivos.

-

3.3.5 Mantenibilidad

La aplicación debe mantener una organización modular que facilite la modificación y ampliación de sus funcionalidades.

La separación entre componentes, páginas y módulos de datos permite localizar responsabilidades y realizar cambios sin intervenir necesariamente en toda la aplicación.

El uso de pruebas automatizadas contribuye a comprobar que las modificaciones no alteren comportamientos previamente definidos.

3.3.6 Portabilidad

El sistema debe poder ejecutarse en diferentes sistemas operativos mediante navegadores web compatibles.

La utilización de React, Vite y tecnologías web estándar permite desarrollar y compilar la aplicación en entornos compatibles con Node.js y sus dependencias.

3.4 Otros Requisitos

3.4.1. Arquitectura frontend

El proyecto utiliza una arquitectura basada en componentes React.

El archivo App.jsx actúa como componente principal y organiza la estructura general de la aplicación.

Los componentes Header, Navbar y Footer permiten reutilizar elementos comunes de presentación.

Las páginas representan las diferentes áreas funcionales del sistema y se relacionan con módulos de datos encargados de consultar, validar o modificar información.

Esta organización busca facilitar la comprensión del código, reducir duplicaciones y favorecer el mantenimiento.

3.4.2. Gestión de propiedades y estados

La aplicación utiliza propiedades para transmitir información a componentes reutilizables.

Por ejemplo, App.jsx entrega el nombre de la empresa al componente Header mediante la propiedad nombre.

Los estados de React permiten administrar información dinámica, como formularios, búsquedas, registros seleccionados, mensajes y resultados de consultas.

El uso de useState permite actualizar la interfaz cuando cambia la información asociada a una operación.

-

3.4.3. Gestión de datos y persistencia

La aplicación utiliza módulos JavaScript para organizar la información y las operaciones relacionadas con los registros.

Entre ellos se encuentran:

- catalogo.js: administración de productos e ingredientes.
- ordenes.js: operaciones sobre órdenes de producción.
- inspecciones.js: administración de inspecciones.
- lotes.js: información utilizada en trazabilidad.
- validacionOrdenes.js: reglas de validación de órdenes.
- validacionCalidad.js: reglas de validación de inspecciones.

Las operaciones CRUD permiten crear, consultar, modificar y eliminar información.

Los registros persistentes se almacenan mediante localStorage, utilizando estructuras de datos serializadas en formato JSON.

Esta solución permite conservar cambios al actualizar la página dentro del mismo navegador, mientras no se eliminen los datos almacenados.

3.4.4. Pruebas unitarias

El proyecto incorpora un entorno de pruebas utilizando Jasmine y Karma.

Jasmine permite definir los casos de prueba y las verificaciones de comportamiento, mientras que Karma ejecuta las pruebas en un navegador.

La configuración incluye ChromeHeadless y herramientas de cobertura de código.

En el repositorio se identifican dos archivos principales de pruebas:

- componentes.spec.jsx
- pantallas.spec.jsx

Estos archivos contienen 22 casos de prueba escritos, que verifican comportamientos relacionados con componentes, formularios, navegación, validaciones, persistencia, catálogos, trazabilidad y reportes.

La existencia de los casos de prueba no implica por sí sola que todos se ejecuten correctamente. Su aprobación debe confirmarse mediante la ejecución del comando de pruebas y la revisión de los resultados.

-

3.4.5. Cobertura y trazabilidad de pruebas

El proceso de testing debe permitir relacionar las pruebas implementadas con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

La cobertura debe considerar tanto los comportamientos correctos como las situaciones de error.

Entre los escenarios definidos en el código se encuentran:

- Validación de formularios vacíos.
- Registro de órdenes válidas.
- Edición y eliminación de registros.
- Confirmación antes de eliminar.
- Manejo de fallos de almacenamiento.
- Validación de parámetros de calidad.
- Cálculo de cotizaciones.
- Búsqueda y registro de productos.
- Consulta de ingredientes con bajo stock.
- Búsqueda de lotes.
- Validación de períodos de reportes.
- Generación de resultados según los datos disponibles.

Los porcentajes de cobertura deben obtenerse del informe generado por el entorno de pruebas y registrarse en el documento de cobertura de testing correspondiente.

3.4.6. Control de versiones

El proyecto utiliza Git y GitHub para administrar el código fuente y conservar el historial de desarrollo.

La rama evaluacion-2-react contiene la implementación correspondiente a la segunda evaluación.

El control de versiones permite registrar modificaciones, mantener una referencia del trabajo realizado y facilitar la recuperación de versiones anteriores.

-

CONCLUSIÓN

La segunda etapa del proyecto Pan del Sur representa una evolución de la propuesta desarrollada durante la Evaluación Parcial 1.

La migración a React permite organizar la aplicación mediante componentes reutilizables, mejorar la navegación entre módulos y gestionar de manera dinámica los formularios y la información presentada.

La incorporación de operaciones CRUD y persistencia mediante localStorage permite simular el funcionamiento de un sistema de administración sin requerir una base de datos externa en esta etapa.

Asimismo, la implementación de Jasmine y Karma proporciona una base para verificar los comportamientos de los componentes y fortalecer el proceso de aseguramiento de calidad.

La actualización de la ERS mantiene los requisitos definidos originalmente y establece su relación con las funcionalidades implementadas, facilitando la trazabilidad entre el análisis, el desarrollo y las pruebas.

Como resultado, Pan del Sur dispone de una aplicación frontend organizada en módulos de producción, calidad, productos, ingredientes, trazabilidad y reportes, que puede continuar evolucionando hacia una solución empresarial con servicios backend y almacenamiento centralizado.

La validación definitiva de los requisitos y las pruebas queda sujeta a la ejecución del proyecto, la revisión de los resultados de testing y la aceptación del docente evaluador

.